

【例 3-1】某组制图数据最大值为 1909，最小值为 2，若分为 6 级，按恒定速率递增或递减计算，其公差（ d ）和公比（ q ）的计算公式分别为：

$$d = \frac{X_{\max} - X_{\min}}{\sum N_i}$$

$$q = \sum N_i \sqrt[n]{\frac{X_{\max}}{X_{\min}}}$$

式中， $X_{\max}$ 为最大值， $X_{\min}$ 为最小值，为级别的顺序，分别为 1,2,3,4,5,6。带入后算得

$$d = \frac{1909 - 2}{1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6} = 90.8$$

$$q = \sqrt[21]{\frac{1909}{2}} = 1.39$$

于是，等差数列按恒定速率递增分级，其下界限结果分别是

$$L1=2$$

$$L2=L1+d=92.8$$

$$L3=L2+2d=274.4$$

$$L4=L3+3d=546.8$$

$$L5=L4+4d=910$$

$$L6=L5+5d=1364$$

该情况下的分级为

$$2 \sim 92.8, 92.8 \sim 276.4, 276.4 \sim 546.8, 546.8 \sim 910, 910 \sim 1364, 1364 \sim 1909$$

等差数列按恒定速率递减分级，其下界限结果分别是

$$L1=2$$

$$L2=L1+6d=546.8$$

$$L3=L2+5d=1000.8$$

$$L4=L3+4d=1364$$

$$L5=L4+3d=1636.4$$

$$L6=L5+2d=1818$$

该情况下的分级为

$$2 \sim 546.8, 546.8 \sim 1000.8, 1000.8 \sim 1364, 1364 \sim 1636.4, 1636.4 \sim 1818, 1818 \sim 1909$$

等比数列按恒定速率递增分级，其下界限结果分别是

$$L1=2$$

$$L2=L1*q=2.8$$

$$L3=L2*q^2=5.4$$

$$L4=L3*q^3=14.5$$

$$L5=L4*q^4=54.1$$

$$L6=L5*q^5=280.7$$

该情况下的分级为

2~2.8, 2.8~5.4, 5.4~14.5, 14.5~54.1, 54.1~280.7, 280.7~1909

等比数列按恒定速率递减分级，其下界限结果分别是

$$L1=2$$

$$L2=L1*q^6=14.4$$

$$L3=L2*q^5=74.7$$

$$L4=L3*q^4=278.9$$

$$L5=L4*q^3=749.0$$

$$L6=L5*q^2=1447.1$$

该情况下的分级为

2~14.4, 14.4~74.7, 74.7~278.9, 278.9~749.0, 749.0~1447.1, 1447.1~1909